

19-20-2练习题参考答案

一、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	×	√	√	×	√

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 24; 2. A ; 3. $n!$; 4. 0; 5. 3

三、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. C; 2. A; 3. B; 4. B; 5. C.

四、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 解 $D \quad \left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{array} \right|$

$$\left| \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right| \quad (1 \ 2) \quad 1. \quad \blacksquare$$

2. 解 法一: 由于 $(A|E) = \left(\begin{array}{cccc|cc} - & - & - & - & 1 & 0 \\ & - & & & & \\ & - & & & & \\ & & & & & \end{array} \right)$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccc} & - & & & & & \\ & - & & & 0 & 1 & 0 \\ - & & - & & & & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} - & & & & & \\ & - & & & & \\ & - & & & & \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} - & & & & & \\ & - & & & & \\ & & - & & - & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} - & & & & & \\ & - & & & & \\ & & - & & - & \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} & - & & & & \\ & & - & & & \\ & & - & & & \end{array} \right)$$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} - & - & - \\ & - & \\ - & & \end{pmatrix}$ ■

法二：由于 $|A| = - \neq 0$ ，

$$A^* = \begin{pmatrix} & - & \\ - & & - \\ - & & - \end{pmatrix}$$

所以 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} - & - & - \\ & - & \\ - & & \end{pmatrix}$. ■

3.解 因为

$$\begin{pmatrix} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 6 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 3 & 5 & 3 & 0 & 3 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 4$ (向量的个数)，

故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. ■

4. 法一：

解 对增广矩阵作行初等变换得：

$$(A|\mathbf{b}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

因为 $r(A) = r(A|\mathbf{b}) = 3 < 4$ ，

所以方程组有无穷多解，自由未知量的个数为 $n - r(A) = 4 - 3 = 1$

同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 2x_4 - 1 \\ x_3 = 3x_4 - 6 \end{cases}$$

取 x_4 为自由未知量, 令 $x_4 = k$, 则原方程组的通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2k - 1 \\ 3k - 6 \\ k \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}). \quad \blacksquare$$

法二:

解 (1) 求特解

对增广矩阵作行初等变换得:

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

因为 $r(A) = r(A|\mathbf{b}) = 3 < 4$,

所以方程组有无穷多解, 自由未知量的个数为 $n - r(A) = 4 - 3 = 1$

同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 2x_4 - 1 \\ x_3 = 3x_4 - 6 \end{cases}$$

取 x_4 为自由未知量, 令 $x_4 = 0$, 得特解为: $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}^T$.

(2) 求导出组的基础解系

导出组的同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2x_4 \\ x_3 = 3x_4 \end{cases}$$

基础解系中所含向量的个数为 $n - r(A) = 4 - 3 = 1$,

取 x_4 为自由未知量, 令 $x_4 = 1$, 得基础解系为:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}^T$$

则原方程组的通解为:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}). \quad \blacksquare$$

5. 解 二次型的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

由

$$|E - \lambda A| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(\lambda^2-6\lambda+5) = (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-5)$$

得特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$

对于 $\lambda_1 = 1$, 解 $(E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系: $\mathbf{x}_1 = (0, 1, 1)^T$,

对于 $\lambda_2 = 2$, 解 $(2E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系: $\mathbf{x}_2 = (1, 0, 0)^T$,

对于 $\lambda_3 = 5$, 解 $(5E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系: $\mathbf{x}_3 = (0, 1, 1)^T$.

由于 A 的特征值互不相同, 所以 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 正交;

将它们单位化得:

$$\mathbf{p}_1 = 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}^T, \mathbf{p}_2 = 1, 0, 0^T, \mathbf{p}_3 = 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}^T.$$

从而得正交矩阵

$$Q = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix},$$

因此二次型经正交变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

化为标准形: $f = y_1^2 - 2y_2^2 + 5y_3^2$ ■

五、证明题 (10分)

证 因为 A 为对称矩阵, B 为反对称矩阵

所以 $A^T = A, B^T = B$.

则 $(AB - BA)^T = (AB)^T - (BA)^T$

$$B^T A - A^T B^T$$

$$BA - A(-B)$$

$$AB - BA,$$

即 $AB - BA$ 为对称矩阵. ■